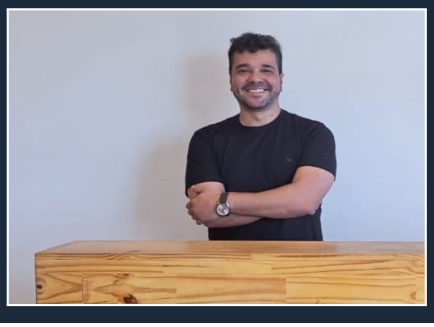
LUCAS ALVES DE SOUZA

Cientista de Dados

lucas-data-science.github.io/ lucas-alves-souza/ lucasfusj@gmail.com

Cientista de Dados que transforma dados complexos em insights acionáveis para apoiar decisões de negócio. Desenvolvo modelos estatísticos, pipelines de machine learning e análises estratégicas, combinando experiência aplicada em dados com sólida formação quantitativa e doutorado em Física.



Experiência em Ciência de Dados

Cientista de Dados – Especialista — Tenda Construtora
09/2021 – atual

- Cientista de Dados Especialista em Inteligência de Mercado para o setor imobiliário residencial de habitação popular, apoiando decisões relacionadas a preços, desempenho de vendas, análises sociodemográficas e estratégia executiva.
- Desenvolve e valida modelos estatísticos e de machine learning para precificação dinâmica, análise de demanda, elasticidade-preço, velocidade de vendas e potencial de receita.
- Desenvolve dashboards e modelos de clusterização utilizando dados sociodemográficos, geográficos e de mercado para monitorar desempenho, classificar microrregiões e identificar oportunidades comerciais acionáveis.
- Traduz análises complexas em recomendações claras e apresentações executivas para diretores e demais lideranças.

Formação Acadêmica

2017 **Doutorado em Física** — ITA
2011 **Mestrado em Física** — UFSJ
2008 **Graduação em Física** — UFSJ

Cursos Selecionados (anotações/scripts → Github)

2025 Estatística para Ciência de Dados e Machine Learning — IA Expert Academy / Udemy
2022 TensorFlow: Machine Learning e Deep Learning com Python — IA Expert Academy
2022 Algoritmos Genéticos em Python — IA Expert Academy
2021 Bootcamp de SQL — Udemy
2021 Machine Learning e Ciência de Dados com Python — IA Expert Academy / Udemy
2017 Escola de Física de Poucos Corpos — MPIPKS, Dresden, Alemanha

Notas de Estudo (ver Github page)

- Ciência de Dados → https://lucas-data-science.github.io/ml_notes.
- IA Generativa para Data Science → https://lucas-data-science.github.io/GenAI_notes.

Publicações Recentes (ver mais)

- Lucas A. Souza, *Neural-network solution of subtracted three-body Faddeev integral equations near the Efimov limit,* Few-Body Systems, 67, 49 (2026).
- Lucas A. Souza, *Performance-Driven Causal Signal Engineering for Financial Markets under Non-Stationarity,* Trans. Quant. Fin. Bey. Vol. **3**, No. 2, 79-99 (2026) .

Experiência em Pesquisa

Pesquisador de Pós-Doutorado — ITA
2020 Investigação de correlações de curto alcance na matéria nuclear de estrelas de nêutrons.

Pesquisador de Pós-Doutorado — USP
2019 Estudo teórico de reações nucleares envolvendo núcleos ricos em nêutrons.

Competências Técnicas

Machine Learning e Estatística: Machine Learning, Modelagem Estatística, Modelagem Preditiva, Engenharia de Atributos, Validação de Modelos, Avaliação de Modelos, Otimização de Hiperparâmetros e Regressão Quantílica. **Programação e Plataformas:** Python, SQL, Databricks, Pandas, Processamento de Grandes Volumes de Dados, Pipelines de Dados e ETL/ELT. **Previsão e Análises de Negócio:** Previsão de Demanda, Previsão de Séries Temporais, Previsão Probabilística, Análises de Precificação, Backtesting, Análises Avançadas, Análise Exploratória de Dados e Visualização de Dados. **Competências Profissionais:** Ciência de Dados de Ponta a Ponta, Comunicação Científica e Tomada de Decisão Orientada por Dados. **Inteligência Artificial Generativa:** Large Language Models, Retrieval-Augmented Generation, Embeddings, Transformers, Processamento de Linguagem Natural e IA Agêntica.